LEZIONE 104 — #3000 – Allarmi personalizzati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Generare un allarme macro con numero e testo leggibile quando una condizione rilevata dal programma rende non sicura o non valida la prosecuzione della lavorazione.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

#3000 è una variabile di sistema FANUC di sola scrittura (W) usata da Custom Macro B per generare un macro alarm. Quando il blocco viene eseguito, il CNC entra nello stato di allarme e interrompe l'esecuzione automatica. Non è un semplice messaggio e non è un arresto di emergenza.

Il valore assegnato identifica l'allarme. Nella configurazione tradizionale, con MCA (bit 1 del parametro 6008) a 0, il valore n è compreso tra 0 e 200 e il numero visualizzato è 3000+n. Nella configurazione estesa, con MCA=1, il valore ammesso è 0–4095 e il controllo visualizza il numero nel formato MCnnnn. La forma esatta sullo schermo può essere, per esempio, MC3001 oppure MC0001 secondo il parametro.

Il testo si inserisce nello stesso blocco, tra parentesi tonde, dopo l'assegnazione. Per la famiglia 30i/31i/32i il manuale documenta messaggi fino a 60 caratteri alfanumerici; l'interfaccia OEM può però mostrare o registrare il testo in modo differente. Per compatibilità tra configurazioni è prudente mantenere messaggi brevi, chiari e in caratteri semplici.

Usare #3000 per errori che richiedono una correzione prima di riprendere: argomento obbligatorio mancante, quota fuori campo, utensile non confermato, risultato di calcolo non valido. Dopo l'allarme occorre intervenire, resettare secondo procedura e ripartire da un punto sicuro: non presumere che il ciclo possa continuare dal blocco successivo.

2. Sintassi e regole FANUC

```
#3000 = n (TESTO ALLARME) ;

Esempi:
#3000 = 1 (UTENSILE NON CONFERMATO) ;
#3000 = 25 (QUOTA FUORI TOLLERANZA) ;

Forma condizionata:
IF [#1 LT 0] GOTO 900
...
N900 #3000 = 26 (VALORE NEGATIVO NON AMMESSO) ;
```

Campo #3000 e parametro MCA (6008 bit 1):

Configurazione	Valore assegnabile n	Numero visualizzato (esempio n=1)
MCA = 0	0–200	MC3001 (3000+n)
MCA = 1	0–4095	MC0001 (numero n nel formato esteso)

Il formato di visualizzazione può variare con la revisione software e l'HMI OEM. Per un programma portabile, scegliere codici bassi e mantenere una tabella degli allarmi.

3. Esempio completo

```
O1040 (PROGRAMMA CHIAMANTE)
N10 G65 P9040 A-2.0
N20 M30

O9040 (CONTROLLO ARGOMENTO)
N10 IF [#1 LT 0] GOTO 900
N20 #100 = #1 * 2.0
N30 M99
N900 #3000 = 26 (VALORE NEGATIVO NON AMMESSO)
```

4. Commento riga per riga

O1040 N10 — G65 richiama la macro O9040 e passa A=-2, che nella Specifica I diventa #1=-2.

O9040 N10 — La condizione è vera: -2 è minore di zero. Il flusso salta a N900.

O9040 N20 — Non viene eseguito: il calcolo è protetto dal controllo.

O9040 N900 — L'assegnazione a #3000 genera il macro alarm 26 (formato visualizzato dipendente dal parametro MCA) e interrompe il programma.

O9040 N30 M99 — Non viene raggiunto nel caso di errore; M99 sarebbe il ritorno normale per il caso valido.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	Variabile/condizione	Valore	Esito
1	Argomento A → #1	-2.0	Valore ricevuto
2	[#1 LT 0]	Vero	Salto a N900
3	#100 = #1 × 2	Non eseguito	Nessun calcolo con input non valido
4	#3000 = 26	26	Macro alarm e arresto

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

• Codice di allarme: assegnare numeri distinti a categorie diverse (input, utensile, quota, stato processo); mantenere una tabella aziendale.

• Messaggio: indicare causa e azione sintetica, ad esempio “SERRAGGIO NON OK” invece di “ERRORE”.

• Configurazione MCA: verificare parametro 6008 bit 1; non modificare parametri CNC senza autorizzazione e backup.

• Messaggi multipli/commenti: il parametro 6020 bit 3 (NCM) può influenzare quale sezione tra più commenti è trattata come messaggio; evitare commenti multipli nello stesso blocco finché non verificato.

• Macro annidata: #3000 interrompe l'esecuzione anche se l'errore nasce in una macro richiamata da G65/M98.

7. Errori comuni

1. Usare un numero fuori dal campo consentito dal parametro MCA.

2. Credere che #3000=1 significhi sempre numero 3001: con MCA=1 il formato è MC0001.

3. Messaggio troppo lungo o con caratteri non gestiti dall'interfaccia.

4. Usare #3000 per una semplice istruzione all'operatore, quando sarebbe sufficiente #3006.

5. Trattare l'allarme macro come un arresto di emergenza o come una protezione di sicurezza certificata.

6. Non documentare i numeri di allarme e creare codici duplicati con significati diversi.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

Il supporto Custom Macro B, il formato MCA, la lunghezza effettivamente visualizzata, la registrazione nello storico e il modo di reset dipendono da software FANUC, parametri e personalizzazione CMZ. Il valore di #3000 non va usato per cambiare parametri o segnali PMC.

FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, OPERATOR’S MANUAL (Common), B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO, voce #3000; PARAMETER MANUAL B-64490EN, parametri 6008/6020; MAINTENANCE MANUAL B-64485EN, diagnosi allarmi macro.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con MCA=0 e #3000=25, quale numero tradizionale viene mostrato?
Soluzione: 3000+25 = 3025; sul display della serie B può essere preceduto da MC.

Esercizio 2. Con MCA=1 e #3000=25, quale numero è visualizzato?
Soluzione: MC0025, secondo il formato esteso.

Esercizio 3. Qual è la differenza tra #3000 e #3006?
Soluzione: #3000 genera un allarme macro; #3006 arresta temporaneamente il programma con un messaggio e normalmente consente la ripresa con Cycle Start.

Esercizio 4. Perché non usare #3000 per una porta aperta come unica protezione?
Soluzione: Perché è logica software di programma e non sostituisce interblocchi e funzioni di sicurezza hardware/PMC certificati.

10. Checklist di verifica

☐ Verificare parametro MCA (6008 bit 1) e campo ammesso del codice.

☐ Usare codici allarme non duplicati e messaggi brevi e inequivocabili.

☐ Verificare la visualizzazione e lo storico sulla HMI CMZ.

☐ Definire reset, diagnosi e punto di ripartenza sicuro.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.